

Develop 3

Project informatie

Projectnaam: stress bij verse ouders verminderen

De opdracht van dit project, gegeven door Universiteit Gent en Comon, is het ontwikkelen van een slim product dat de opvoedstress bij jonge ouders vermindert.

Op basis van interviews is gekozen om een kast te ontwerpen, die ouders helpt bij het aanleren van opruimgedrag, door het proces intuïtiever en aantrekkelijker te maken voor het kind.

Interviewer: Arthur Verheaghe (arthur.verheaghe@Ugent.be) Rahul Jaswal (rahul.jaswal@Ugent.be), student Universiteit Gent

Doelstelling en kadering

Het doel van deze gebruikerstest is om de bruikbaarheid van de app en de motiverende werking van het interactieve scherm te evalueren. Via observaties en taakgerichte opdrachten onderzoeken we welke elementen de opruimervaring versterken en waar eventuele frictie of overbodigheid ontstaat. We focussen ons hierbij op de volgende vier pijlers:

App:

- Interface design: Evalueren of de visuele lay-out en navigatie intuïtief en overzichtelijk zijn voor de ouders tijdens het instellen van de kast.
- Functionaliteiten: In kaart brengen welke functies in de praktijk effectief worden gebruikt, welke genegeerd worden, en of ouders essentiële handelingen missen om hun doel te bereiken.

Schermb: Thema's en betrokkenheid

Onderzoeken welk visueel thema de hoogste betrokkenheid en opruimmotivatie oplevert bij de kinderen. De te testen thema's zijn:

- Neutraal
- Inktvis die een schat beschermt
- Racecircuit
- Prinsessen die racen voor een jurk

Schermb: Spelmechanisme (Race tegen de klok)

Testen of de toevoeging van een timer (race-element) zorgt voor een positieve stimulans om sneller op te ruimen, of dat dit juist leidt tot frustratie of slordigheid bij het kind.

Onderzoeksvragen

- Kunnen ouders de app intuïtief en zonder uitleg gebruiken?
- Welke functies in de app worden echt gebruikt of gemist?
- Welke lay-out van de app werkt het duidelijkst voor de ouders?

- Welk visueel thema motiveert het kind het meest?
- Werkt de race tegen de klok motiverend of juist frustrerend?
- Welke eindanimatie lokt de meest positieve reactie uit?

User-test

Respondenten

De respondenten zijn ouders van jonge kinderen (onder de 12 jaar).
Alle respondenten zijn gerekruteerd vanuit het sociaal netwerk van de onderzoekers.

De usertests duren **45 min** en worden afgenomen van **19 mei tot 9 juni**.

Steekproefomschrijving (N = 3)

pseudonym	respondent type	interview datum	interview locatie
Lien 1 kind (3 jaar)	Ouder en kind	19/05/2026	In hun huis
Lotte en pieter 2 kinderen (7 en 8 jaar)	Ouders en kinderen	31/04/2026	In hun huis
tim en Simon 2 kinderen (8 en 10 jaar)	Ouders en kinderen	09/06/2026	In hun huis

Introductie: 5 min

Ik ben Arthur Verhaeghe en dit is Rahul Jaswal. Wij studeren Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen aan Universiteit Gent, campus Kortrijk.

Binnen onze opleiding ontwikkelen we producten doorheen verschillende fases van het designproces. In deze fase ligt de focus op het testen van conceptkeuzes via gebruikersonderzoek. Om stress bij verse ouders te verminderen ontwerpen we een kast verbonden met een app die kinderen helpt en motiveert om zelfstandig op te ruimen.

De kast bestaat uit een aantal speelgoedbakken die kunnen bepalen of dezelfde hoeveelheid speelgoed in de bak zit als op het moment dat de bak de kast heeft verlaten.

De kast kan ook detecteren wanneer er een bak uit de kast wordt gehaald als dit gebeurt dan zitten de rest van de bakken vast in de kast tot als die bak terug in de kast zit.

In de app kun je kiezen uit 2 zaken instellen dat de kast kan doen als de er een bak terug in de kast wordt gestoken zonder de juiste hoeveelheid speelgoed.

Het eerste dat de kast kan doen is alle bakken buiten de bak die juist in de kast is gestoken gesloten laten en vragen aan het kind om naar een ouder te gaan (met een ingesproken bericht) als die niet weet wat het probleem is zodat de ouder de bak kan resetten doormiddel van de app. Het tweede dat de kast kan doen als de bak in de kast wordt gestoken zonder de juiste hoeveelheid speelgoed is laten weten aan het kind (met een ingesproken bericht) dat niet de juiste hoeveelheid speelgoed in de bak zit maar wel de rest van de bakken openlaten. Als het kind toch verder wil spelen dan moet het op een

knop duwen om dit te bevestigen en zal de kast een melding sturen naar de telefoon van de ouders. Als het kind heeft verder gespeeld zonder dat er iets mis is en dus niet heeft opgeruimd dan is het de bedoeling dat de ouder het kind straft.

Elke bak bezit een scherm dat het kind motiveert om op te ruimen door een progressie bar die meer opvult per stuk speelgoed dat in de bak wordt gestoken en als de bar volledig gevuld is ook een leuke animatie afspeelt.

Om het kind nog meer te motiveren kan er ook een timer ingesteld van hoeveel tijd de kinderen krijgen per stuk speelgoed of voor de volledige bak op te ruimen.

Deze timer is gekoppeld aan een verhaal dat zich afspeelt op het scherm zoals bijvoorbeeld een race waarbij de ene tegenstander de timer is (de animatie activeert enkel als er speelgoed wordt toegevoegd om te vermeiden dat het kind wordt afgeleid).

Op het scherm staat ook een taart klok die kan ingesteld worden als alarm of timer door de ouder op een app verbonden met de kast.

Ouders kunnen via de app die verbonden is verbonden met de kast ook nog verschillende spelmodi, thema's en geluidseffecten instellen of uitzetten.

Vragen

Welk onderdeel van de kast of app vond u het lastigst of meest verwarrend in gebruik?

Welk dagelijks probleem rondom opruimen thuis wordt met dit systeem nog niet opgelost?

Welke schermen of functies in de app zou u waarschijnlijk overslaan?

Zijn er nog zaken in ons project die die te kort komen?

Hoe verschilt de reactie van uw kind vandaag met hoe opruimen normaal thuis verloopt?

Welke handeling op de smartphone voelde tijdens de test onnatuurlijk of traag aan?

Test setup

De test neemt plaats bij een leeg stuk vloer van minstens 6m³.

De kast met 2 bakken wordt tegen de muur geplaatst en de bakken worden gevuld met speelgoed.

De 3 thema's worden voorgesteld aan het kind en het kind mag er 1 kiezen

De test

Kast:

In de volgende tests wordt vooral de lichaamstaal van het kind geobserveerd om te weten te komen welke eind animatie het beste is en hoeveel de race tegen de klok met thema het kind motveren.

De volgende 3 stappen worden voor beide tests uitgevoerd

1. Er wordt gevraagd aan het kind om de van de bak met 2 rijen leds uit de kast te nemen en het speelgoed uit de bak te halen.
2. Het speelgoed wordt op de lege vloer verspreid, zodat het gelijk verdeeld is over de 6m³ vloer.
3. Dan wordt er gevraagd aan het kind om het speelgoed op te ruimen.

Voor de test zonder timer wordt onderstaande stap als laatste uitgevoerd

Per stuk speelgoed gaat de progressie bar omhoog, op het einde wordt animatie 1 afgespeeld en een sound effect.

Voor de test met timer wordt onderstaande stap als laatste uitgevoerd en word ook het race thema uitgelegd

Per stuk speelgoed gaat de progressie bar omhoog, de tweede vult op aan een vast tempo gelijk een timer, op het einde wordt animatie 2 afgespeeld en een ingesproken bericht dat past bij het gekozen thema.

App:

Tijdens deze test werd geobserveerd hoe de ouder de app gebruikte en welke knelpunten zich voordeden bij het uitvoeren van specifieke functies, zoals het toevoegen van speelgoed aan een bak.

De test werd als volgt uitgevoerd:

1. De ouder werd gevraagd de app te bekijken en zelfstandig de beschikbare functies te verkennen.
2. Vervolgens kreeg de ouder een aantal opdrachten om uit te voeren:
 - Speelgoed toevoegen aan of verwijderen uit een bepaalde bak en deze kalibreren.
 - Een timer instellen voor het kind.
 - De instellingen aanpassen.
 - De huidige status van de bak opzoeken.

Rapport user-test

. Ervaring van het kind (Gamificatie & Scherm)

- Thema's: Thema's verhogen de betrokkenheid, maar een divers aanbod voor verschillende leeftijden is nodig. Klassieke thema's (zoals racen of prinsessen) werkten goed bij deze groep. Testen zonder werkend scherm bleek lastig voor jonge kinderen.
- Animaties: Kinderen gaven de voorkeur aan de tweede eindanimatie, waarschijnlijk doordat deze werd versterkt door de timer en het thema.
- Timer (Race tegen de klok): Dit wedstrijdelement versnelt het opruimen aanzienlijk. Bij oudere kinderen (vooral jongens) werkte dit erg goed, soms tot op het punt van te wild opruimen. Bij het jongste kind had de timer geen effect.

2. Hardware & Design (CMF)

- Uitstraling: Het huidige materiaal- en kleurgebruik (CMF) wordt positief en aantrekkelijk bevonden.
- Verlichting: Gebruikers missen interne verlichting; zonder licht oogt de kast wat leeg en kil. Verlichting zou de kast warmer en uitnodigend te maken.

3. App & Functionaliteiten (Ouders)

- Tijdschema's: Ouders willen meer dan enkel een timer. Er is grote behoefte aan het instellen van tijdssloten (bijv. bakken enkel open tussen 10:00 en 18:00) en maximale speeltijden.
- Controle per bak: De mogelijkheid om via de app specifieke bakken te openen of sluiten is sterk gewenst, vooral handig wanneer er vriendjes komen spelen.
- Aandacht-knop (Nieuw idee): Ouders zien een meerwaarde in een functie waarbij ze via de app een signaal op de kast kunnen activeren, om zo op afstand de aandacht van het kind te trekken.

